

Než začneš s funkcemi, projdi si ze ZŠ soustavu souřadnic a přímou a nepřímou úměrnost a z 1. ročníku pojem funkce, lineární funkci a hyperbolu. Většina úloh v testu se dá vyřešit dosazením bodu – když víš, co dosadit kam.

### 1. Soustava souřadnic a bod na grafu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině zapisuješ jako  $[x; y]$  – nejdřív vodorovnou souřadnici, pak svislou. Bod leží na grafu funkce, právě když po dosazení jeho  $x$  do předpisu vyjde jeho  $y$ . Průsečík s osou  $y$  má  $x = 0$ , průsečík s osou  $x$  má  $y = 0$  – stačí dosadit nulu, nebo řešit rovnici  $f(x) = 0$ .

**Příklad:** Leží body  $[2; -1]$  a  $[-1; 4]$  na grafu funkce  $y = -2x + 3$ ?

- Pro  $x = 2$ :  $y = -4 + 3 = -1$  – bod  $[2; -1]$  na grafu leží.
- Pro  $x = -1$ :  $y = 2 + 3 = 5 \neq 4$  – bod  $[-1; 4]$  na grafu neleží.

**Zkus sám:**

- Leží bod  $[3; 5]$  na grafu funkce  $y = 2x - 1$ ?
- Urči průsečíky grafu funkce  $y = 3x - 6$  s osami.

### 2. Přímá a nepřímá úměrnost **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

U přímé úměrnosti kolikrát vzroste jedna veličina, tolikrát vzroste druhá; podíl  $\frac{y}{x}$  je stálý a grafem je přímka procházející počátkem. U nepřímé úměrnosti kolikrát vzroste jedna, tolikrát klesne druhá; stálý je součin  $x \cdot y$  a grafem je hyperbola. Lineární lomená funkce je posunutá nepřímá úměrnost.

$y = kx$  přímá úměrnost

$y = \frac{k}{x}$  nepřímá úměrnost

**Příklad:** Čtyři malíři natrou plot za 6 h. Za jak dlouho by ho natřeli tři malíři stejně rychle?

- Méně malířů – víc času: nepřímá úměrnost, stálý je součin.
- $4 \cdot 6 = 24$  „malířohodin“.
- $24 : 3 = 8$  h.

**Zkus sám:**

- 5 kg jablek stojí 140 Kč. Kolik stojí 3 kg?
- Nádrž naplní 3 stejná čerpadla za 10 h. Za jak dlouho ji naplní 5 čerpadel?

### 3. Funkce, definiční obor a obor hodnot **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H11 Pojem funkce

Funkce přiřazuje každému  $x$  z definičního oboru právě jedno  $y$ . Definiční obor  $D(f)$  tvoří čísla, která smíš dosadit (jmenovatel různý od nuly, pod odmocninou nezáporné číslo), obor hodnot  $H(f)$  čísla, která mohou vyjít. Rostoucí funkce má pro větší  $x$  větší  $y$ , klesající menší. U rostoucí nebo klesající funkce na intervalu najdeš  $H(f)$  dosazením krajních bodů.

**Příklad:** Funkce  $f: y = 2x + 1$  má  $D(f) = \langle -1; 3 \rangle$ . Urči  $H(f)$ .

- Funkce je rostoucí ( $a = 2 > 0$ ), nejmenší hodnotu má v levém krajním bodě.
- $f(-1) = -1$ ,  $f(3) = 7$ .
- $H(f) = \langle -1; 7 \rangle$ .

**Zkus sám:**

- Urči  $D(f)$  funkce  $f: y = \sqrt{4-x}$ .
- Funkce  $f: y = -x + 5$  má  $D(f) = \langle 0; 3 \rangle$ . Urči  $H(f)$ .

## 4. Lineární funkce SS

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce má předpis  $y = ax + b$  a grafem je přímka. Číslo  $a$  (směrnice) udává, o kolik se změní  $y$ , když  $x$  vzroste o 1: pro  $a > 0$  funkce roste, pro  $a < 0$  klesá. Číslo  $b$  je průsečík s osou  $y$ . Předpis ze dvou bodů najdeš tak, že spočítáš směrnici a pak dosadíš jeden bod.

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice ze dvou bodů}$$

**Příklad:** Urči předpis lineární funkce, jejíž graf prochází body  $[1; 5]$  a  $[3; 9]$ .

- Směrnice:  $a = \frac{9 - 5}{3 - 1} = 2$ .
- Dosaď bod  $[1; 5]$ :  $5 = 2 \cdot 1 + b$ , tedy  $b = 3$ .
- $f: y = 2x + 3$ .

**Zkus sám:**

- Urči předpis lineární funkce, jejíž graf prochází body  $[0; -2]$  a  $[4; 6]$ .
- Je funkce  $y = -\frac{1}{2}x + 4$  rostoucí, nebo klesající? Kde protíná osu  $x$ ?

## 5. Lineární lomená funkce a hyperbola SS

Kde to najdeš: 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina

Funkce  $y = \frac{k}{x - m} + n$  je hyperbola  $y = \frac{k}{x}$  posunutá o  $m$  vodorovně a o  $n$  svisle. Její asymptoty jsou přímky  $x = m$  a  $y = n$  – graf se k nim blíží, ale neprotne je. Proto  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{m\}$  a  $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{n\}$ . Pro  $k > 0$  leží větve vpravo nahoře a vlevo dole od středu  $[m; n]$ .

$$y = \frac{k}{x - m} + n \text{ asymptoty } x = m, y = n$$

**Příklad:** Urči asymptoty,  $D(f)$ ,  $H(f)$  a průsečík s osou  $y$  funkce  $y = \frac{3}{x - 1} + 2$ .

- $m = 1, n = 2$ : asymptoty  $x = 1$  a  $y = 2$ .
- $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}, H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .
- $f(0) = \frac{3}{-1} + 2 = -1$ , průsečík  $[0; -1]$ .

**Zkus sám:**

- Urči asymptoty grafu funkce  $y = \frac{-2}{x + 3} - 1$ .
- Urči  $D(f)$  a  $H(f)$  funkce  $y = \frac{4}{x} + 1$ .

### Kde se to doučit

- Matweb.cz – Lineární funkce** – Výklad lineární funkce, významu koeficientů  $k$  a  $q$  a grafu.  
<https://www.matweb.cz/linearni-funkce/>
- GeoGebra – Lineární lomená funkce** – Posuvníky pro konstanty  $a, b, c, d$  ukazují, jak se mění graf a asymptoty lineární lomené funkce.  
<https://www.geogebra.org/m/gfanfpry>
- Umíme matematiku – Vlastnosti funkcí** – Monotonie, omezenost, sudost a lichost na grafech funkcí. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-funkci>

### Výsledky ke kontrole

- 1. Soustava souřadnic a bod na grafu:** 1) ano ( $2 \cdot 3 - 1 = 5$ ); 2)  $[2; 0]$  a  $[0; -6]$
- 2. Přímá a nepřímá úměrnost:** 1) 84 Kč; 2) za 6 h
- 3. Funkce, definiční obor a obor hodnot:** 1)  $(-\infty; 4)$ ; 2)  $\langle 2; 5 \rangle$
- 4. Lineární funkce:** 1)  $y = 2x - 2$ ; 2) klesající; v bodě  $[8; 0]$
- 5. Lineární lomená funkce a hyperbola:** 1)  $x = -3$  a  $y = -1$ ; 2)  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}, H(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$